CONTROLE DE TEMPERATURA DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho
Joao Vitor Braga da Silva Alves
Renan Neves da Silva

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é alcançar o controle de temperatura de uma torneira elétrica sob as seguintes condições:

- **Atuador:** Atuação térmica via resistências elétricas com limite de dissipação de 400 W (Evangelista, 2009).
- **Elemento primário:** Transdução de temperatura via termistor NTC em topologia de Ponte de Wheatstone (Evangelista, 2009) ou sensor integrado linear LM35 (Mesquita, n.d.e; Mesquita, n.d.a).
- **Placa de aquisição:** Interface digital/analógica utilizando o modelo NI PCI-6221 (16 bits) (Evangelista, 2009) ou NI PCIe-6321 (Mesquita, n.d.b; Mesquita, n.d.d; Mesquita, n.d.a).
- **Tiristor:** Modulação de potência elétrica imposta por TRIAC operando em regime tiristorizado governado pela variação do ângulo de disparo (θ), induzindo não-linearidade estática (Evangelista, 2009; Mesquita, n.d.e; Mesquita, n.d.a).
- **Processador:** Arquitetura x86 com processador INTEL Dual Core E2.140 operando à frequência de 1,6 GHz (Evangelista, 2009).
- **Memória do computador:** Capacidade física alocada de 1 GB de memória RAM (Evangelista, 2009).
- **Sistema operacional:** Distribuição Linux Ubuntu operando em *user-space* (Evangelista, 2009), estendida para suportar execução em tempo real (Mesquita, n.d.b).
- **Kernel:** Núcleo Linux *vanilla* submetido à camada *Hardware Abstraction Layer* via *patch* RTAI (Evangelista, 2009), ou modificado para preempção integral da quase totalidade dos processos via PREEMPT_RT (Mesquita, n.d.b; Mesquita, n.d.d; Mesquita, n.d.a).
- **Bibliotecas:** Dependências de *software* `Comedilib` e `Kcomedilib` para E/S em tempo real (Evangelista, 2009) e a API do *driver* `NIDAQmx` para abstração de comunicação com o *hardware* de aquisição (Mesquita, n.d.b).
- **Critérios de aceitação:** Validação de estabilidade frente a perturbações em degrau de $1°C$, avaliada tanto no centro quanto nos extremos da faixa de operação do atuador térmico (Mesquita, n.d.c). O determinismo temporal do laço de controle requer a mitigação de latências, quantificadas por meio da mediana das amostras e do desvio absoluto mediano (MAD) (Mesquita, n.d.b), além da restrição de *jitter* a 10% e tempo de ciclo de 20 μs (Evangelista, 2009).

2 Caracterização da Confiabilidade Temporal do Kernel de Tempo Real

Para caracterizar a confiabilidade temporal do kernel de tempo real, o seguinte experimento foi conduzido para $P_{\text{configurado}} \in \{1, 10, 100\}$ ms:

1. Uma quantidade N de amostras é definida;
2. Tarefas em nível de usuário e cíclicas são lançadas. Tais tarefas exercitam carga no tanto no processador quanto no sistema de E/S, este por meio de operações de leitura e escrita em arquivos;
3. A função `DAQmxWaitForNextSampleClock` é invocada em um loop no processo principal, na função `main`, N vezes;
4. Um arranjo de períodos é coletado, no qual cada elemento P_i representa o tempo decorrido entre duas invocações consecutivas da função de espera.

5. A média $\bar{P} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} P_i$ e o desvio padrão $\sigma_P = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(P_i - \bar{P})^2}$ são calculados e reportados.

Pela limitação de recursos computacionais, o número de amostras N foi definido como $N = 1000$ para $P_{\text{configurado}} = 1,\ 10\,\text{ms}$ e $N = 100$ para $P_{\text{configurado}} = 100\,\text{ms}$.

$P_{\text{configurado}}$ ms	$\bar{P}$ ms	σ_P ms
1	1.00	0.01
10	10.00	0.02
100	100.00	0.02

Tabela 1: Resultados dos experimentos de caracterização temporal do kernel de tempo real.

A tabela 1 apresenta os resultados dos experimentos de caracterização temporal do kernel de tempo real. Observa-se que a média dos períodos medidos $\bar{P}$ é, nos algarismo significativos considerados, igual ao período configurado $P_{\text{configurado}}$ para todas as configurações testadas. O desvio padrão σ_P é relativamente baixo, indicando que os períodos medidos estão próximos da média, o que sugere um comportamento temporal consistente do kernel de tempo real sob as condições do experimento.

3 Coleta dos Dados

O experimento consiste em um par de degraus, separados por tempo o suficiente para que o sistema atinja um estado estacionário, e com direções opostas. O período de amostragem selecionado é de $100ms$. Sob este, o primeiro degrau, de $8V$ para $2V$, é aplicado na amostra $k = 1800$, e o segundo degrau, de $2V$ para $8V$, é aplicado na amostra $k = 3600$. O experimento é conduzido por um total de $N = 5400$ amostras, o que corresponde a um tempo total de aquisição de $540s$.

As curvas levantadas são apresentadas na figura 1.

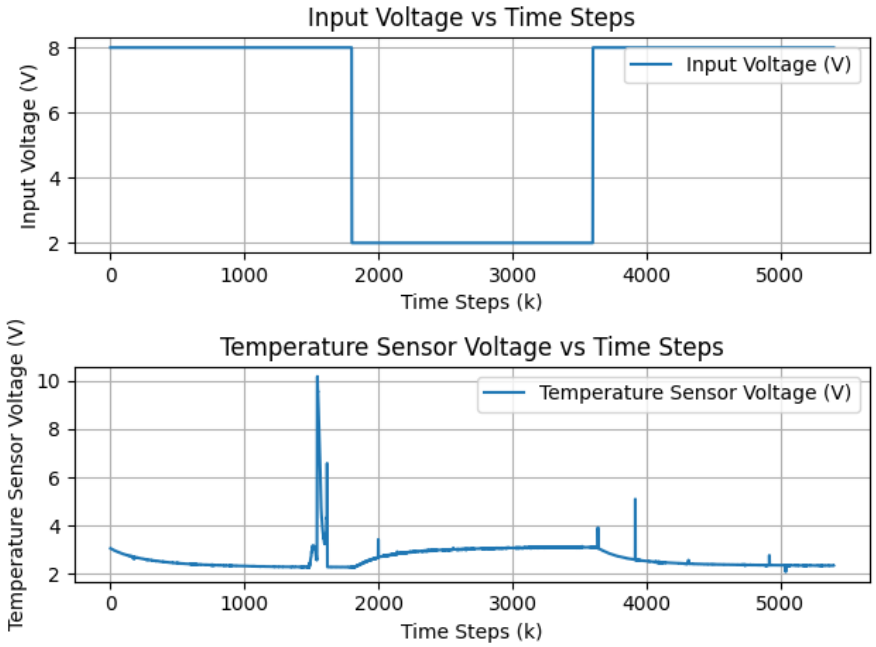

Figura 1: Curvas de resposta do sistema à aplicação dos degraus.

A visualização das curvas expõe a presença de ruído e de fortes pertubações pontuais. Para a continuídade da análise, as primeiras 1620 amostras são descartadas. As curvas resultantes são apresentadas na figura 2.

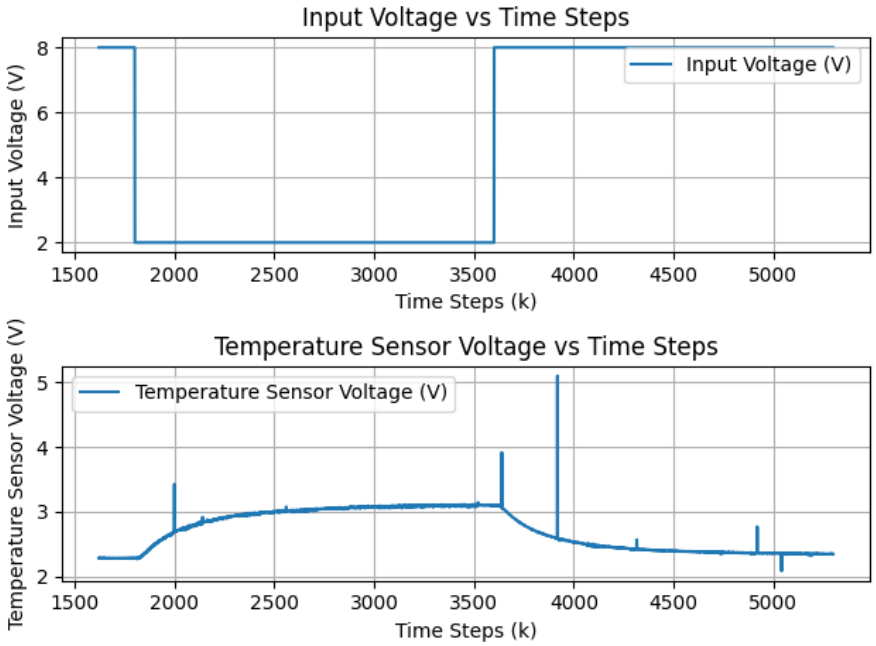

Figura 2: Curvas de resposta do sistema à aplicação dos degraus, após descarte das amostras iniciais.

4 Identificação do Sistema

Dada a baixa persistencia de excitação dinâmica, percebida nos longos intervalos em que o sistema fica próximo do estado estacionário, estimadores estatísticos, como o método dos mínimos quadrados e suas variações, não são adequados para a identificação do sistema a partir deste experimento (Aguirre, 2007). Por isso, um modelo em função de transferência é escolhido.

O trecho de curva correspondente ao primeiro degrau, entre as amostras $k = 1620$ e $k = 3500$, é utilizado para a identificação do modelo. A figura 3 apresenta a curva nesta faixa.

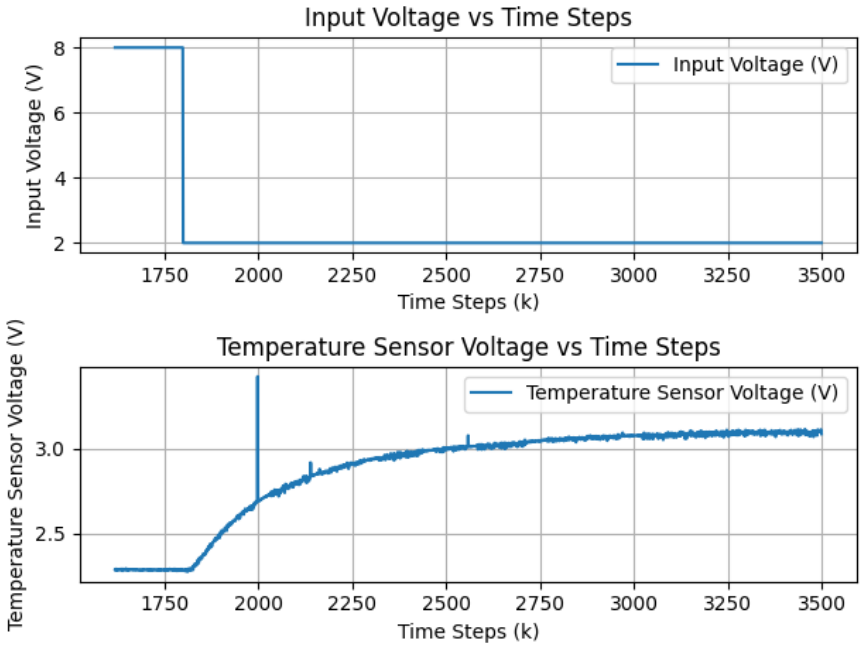

Figura 3: Curva de resposta do sistema à aplicação do primeiro degrau, entre as amostras $k = 1620$ e $k = 3500$.

Pelas características físicas do sistema, é entendido que a dinâmica térmica da água é dominada pela

dinâmica do sensor, ambas de primeira ordem. Assim, o modelo escolhido é o de um sistema de primeira ordem com atraso, cuja função de transferência é dada pela equação 1.:

$$G(s) = \frac{Ke^{-Ls}}{\tau s + 1}, \tag{1}$$

A identificação dos parâmetros é feita a partir de um processo de otimização (Virtanen et al., 2020) para o qual os parametros iniciais são dados pela análise da amplitude de regime permanente, da constante de tempo e do atraso, conforme (Aguirre, 2007). O modelo identificado é dado pela equação 2 e a curva anotada pelos parametros identificados é apresentada na figura 4.

$$G(s) = \frac{-0.134e^{-1.043s}}{29.050s + 1}. \tag{2}$$

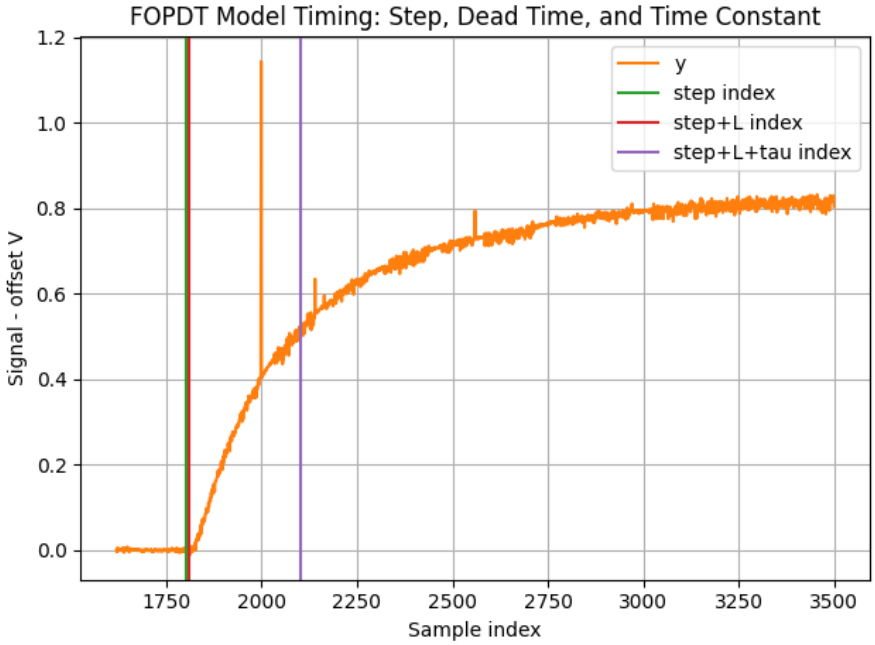

Figura 4: Curva de resposta do sistema à aplicação do primeiro degrau, entre as amostras $k = 1620$ e $k = 3500$, anotada pelos parâmetros identificados.

A validação do modelo é feita a partir da comparação entre a curva de resposta do sistema e a curva de resposta do modelo ao segundo degrau, entre as amostras $k = 3600$ e $k = 5400$. A figura 5 apresenta a curva de resposta do modelo sobreposta à curva de resposta do sistema nesta faixa. A simulação é feita em *free-run*, sem alimentação com medidas do sistema, além da condição inicial.

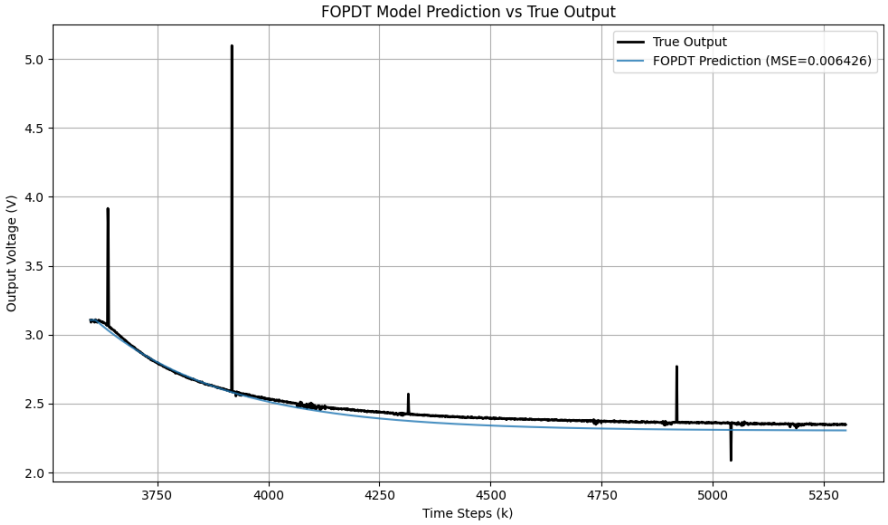

Figura 5: Curva de resposta do modelo sobreposta à curva de resposta do sistema, entre as amostras $k = 3600$ e $k = 5400$.

Pela similaridade entre as curvas, o modelo é considerado válido para representar a dinâmica do sistema. O erro quadrático médio (MSE) entre as curvas é de 0.006, suficientemente baixo.

5 Projeto do Filtro Digital

Para filtrar o ruído, assumido gaussiano, nas medições do sistema, um filtro *IIR* de primeira ordem é escolhido, conforme (Lyons, 2011), que indica a forma 3, na qual $\alpha = \exp(-\frac{T_s}{\tau_f})$ é o coeficiente de atenuação, T_s é o período de amostragem e τ_f é a constante de tempo do filtro.

$$\hat{y}[k] = \alpha\hat{y}[k-1] + (1-\alpha)x[k], \tag{3}$$

Seja $\tau_f = L \cdot \text{fator_atraso}$, em que fator_atraso é um hiperparâmetro referente a quanto do atraso do sistema pode ser reintroduzido pelo filtro. Para este trabalho, fator_atraso $= 0.15$, correspondente a um atraso total de 115% do atraso original do sistema, proporciona um bom compromisso entre atenuação de ruído e preservação da resposta transitória do sistema.

Uma análise visual das amostras coletadas mostra picos pontuais com duração e amplitude incompatíveis com a dinâmica do sistema. Estas são atribuídas a perturbações no sistema de condicionamento do sinal do sensor de temperatura, não no próprio sistema térmico. Para mitigar o impacto deste tipo de pertubação, (Geoffrine and N.Kumarasabapathy, 2011) propõe $x[k] = \text{mediana}(y[k], \ldots, y[k-m])$, em que m é um hiperparâmetro referente a quantas amostras anteriores devem ser consideradas para o cálculo da mediana. Para este trabalho, $m = 5$ é escolhido, o que corresponde a um tempo de $500ms$, suficiente para mitigar os picos pontuais sem impactar significativamente a resposta transitória do sistema.

O filtro sintonizado é dado pelo conjunto das equações 4 e 5.

$$\hat{y}[k] = 0.5277\hat{y}[k-1] + 0.4723x[k] \tag{4}$$

$$x[k] = \text{mediana}(y[k], \ldots, y[k-5]) \tag{5}$$

A figura 6 apresenta as curvas de resposta do sistema e do filtro ao par de degraus do experimento.

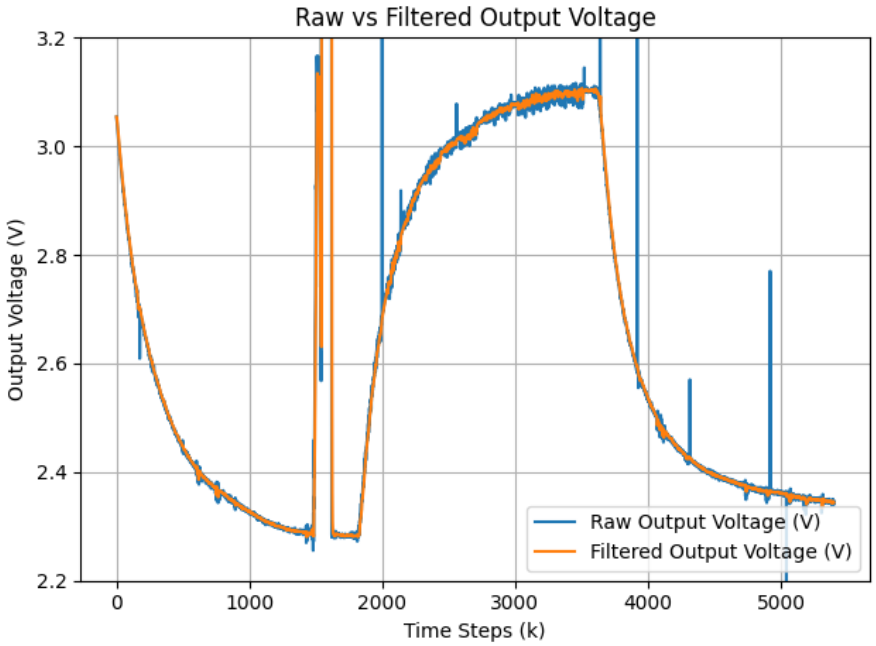

Figura 6: Curvas de resposta do sistema e do filtro ao par de degraus do experimento.

As figuras 7, 8 e 9 apresentam as curvas de resposta do sistema e do filtro, respectivamente, para a resposta inicial, a resposta transitória e a resposta em regime permanente.

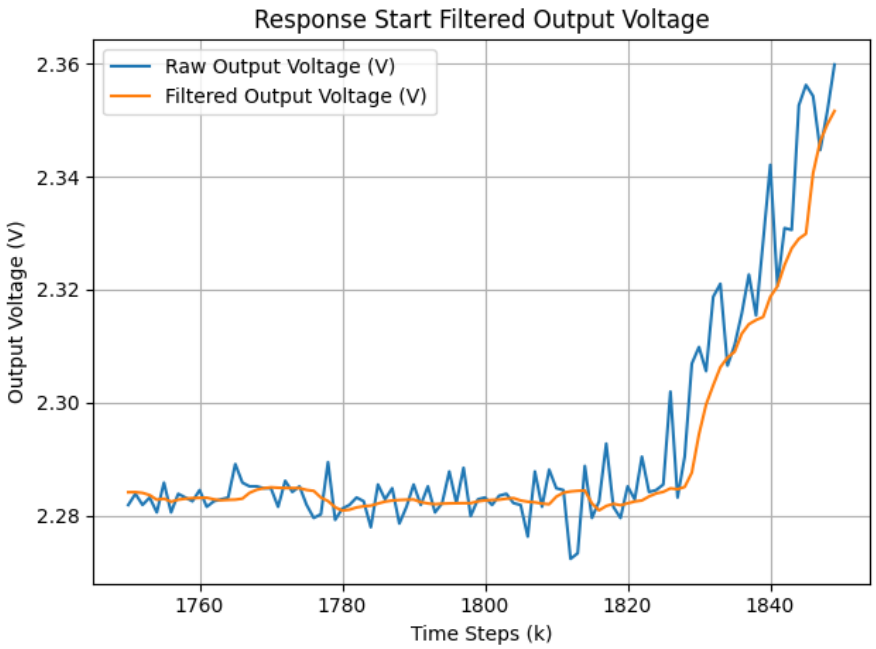

Figura 7: Curvas de resposta do sistema e do filtro para a resposta inicial.

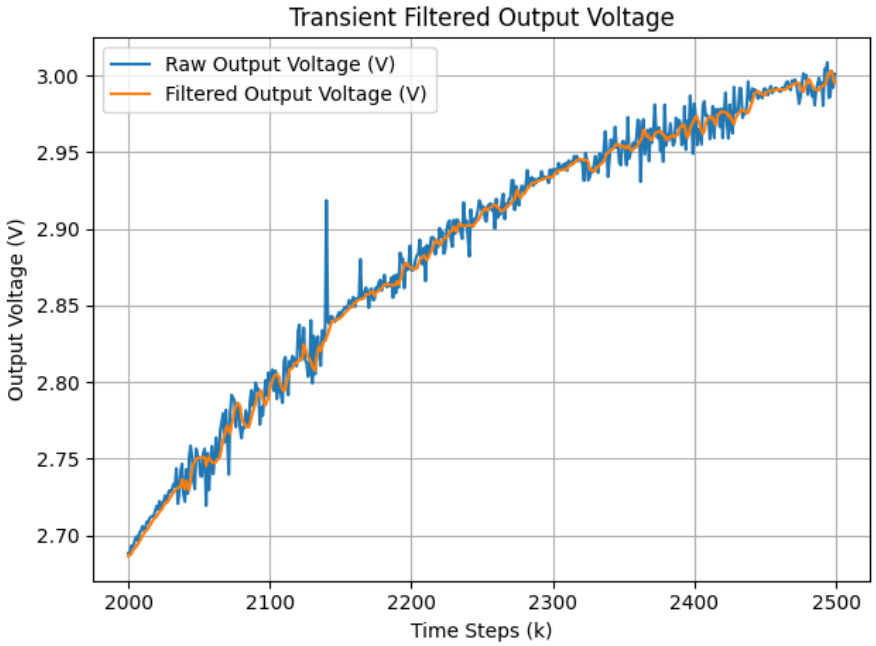

Figura 8: Curvas de resposta do sistema e do filtro para a resposta transitória.

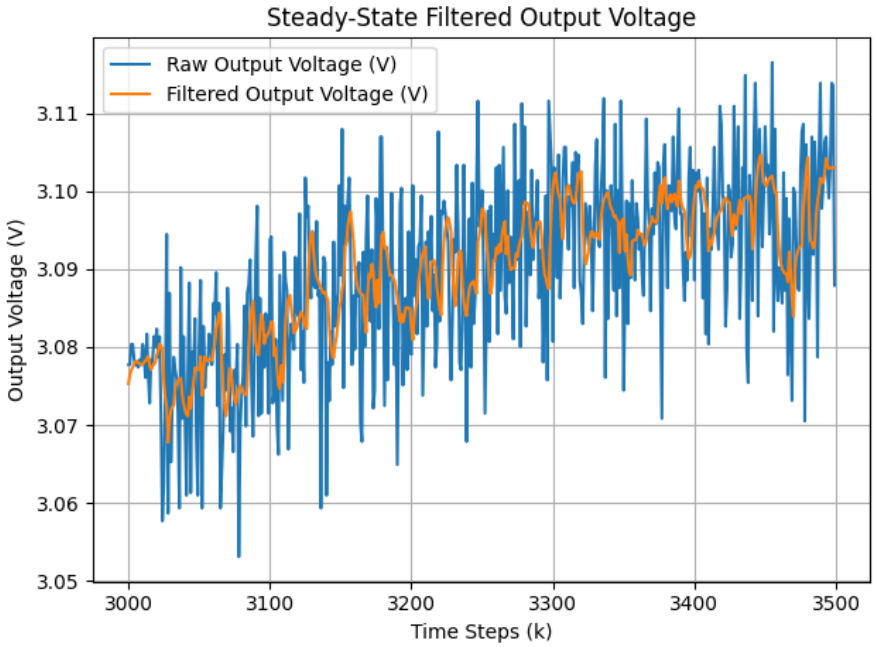

Figura 9: Curvas de resposta do sistema e do filtro para a resposta em regime permanente.

6 mostra que, para a perturbação mais duradoura, mesmo o sinal filtrado apresenta o perfil de impulso. Foi escolhido não tratar este problema no filtro, afim de preservar a constante de tempo do sistema, importante para o projeto do controlador.

6 Implementação do Filtro no Sistema e Validação

Referências

Aguirre, L. A. (2007). *Introdução à identificação de sistemas: técnicas lineares e não lineares aplicadas a sistemas*, 3 edn, Editora UFMG, Belo Horizonte.

Evangelista, D. A. (2009). *Plataforma de controle usando sistema operacional em tempo real*, Master's thesis, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG, Brasil.

Geoffrine, J. and N.Kumarasabapathy (2011). Study and analysis of impulse noise reduction filters.

Lyons, R. G. (2011). *Understanding Digital Signal Processing*, 3 edn, Pearson.

Mesquita, A. R. (n.d.a). *ELT015 - Laboratório de Controle e Automação II: Implementação de Controladores Digitais (Roteiro A) Aula 1*, Universidade Federal de Minas Gerais.

Mesquita, A. R. (n.d.b). *ELT015 - Laboratório de Controle e Automação II: Implementação de Controladores Digitais (Roteiro A) Aula 4*, Universidade Federal de Minas Gerais.

Mesquita, A. R. (n.d.c). *ELT015 - Laboratório de Controle e Automação II: Implementação de Controladores Digitais (Roteiro A) Aulas 5 e 6*, Universidade Federal de Minas Gerais.

Mesquita, A. R. (n.d.d). *ELT015 - Laboratório de Controle e Automação II: Implementação de Controladores Digitais (Roteiro B) Aula 1*, Universidade Federal de Minas Gerais.

Mesquita, A. R. (n.d.e). *ELT015 - Laboratório de Controle e Automação II: Implementação de Controladores Digitais (Roteiro B) Aula 2*, Universidade Federal de Minas Gerais.

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., Carey, C. J., Polat, İ., Feng, Y., Moore, E. W., VanderPlas, J., Laxalde, D., Perktold, J., Cimrman, R., Henriksen, I., Quintero, E. A., Harris, C. R., Archibald, A. M., Ribeiro, A. H., Pedregosa, F., van Mulbregt, P. and SciPy 1.0 Contributors (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python, *Nature Methods* **17**: 261–272.